

Dulcire Paul
Kaepelin Louis
Poisson François-Xavier

ÉTUDE DU CYCLE DE VIE

Projet Mécatronique – Convoyeur S.I.N.G.E.

Convoyeur à tri par plaques actionnées par vérins | 2025-2026



1.1 Présentation du Projet

Le projet S.I.N.G.E. (Système Intelligent Nouvelle Génération Economique) consiste en la conception et la réalisation d'un convoyeur automatisé capable de trier des colis entre deux destinations distinctes : un point B et un point C depuis un point d'entrée unique A. La fonction principale du système est le transport et le tri automatique de colis par lecture de QR code, avec un débit cible de 12 articles par minute, un taux de casse inférieur à 1 % et un budget théorique de réalisation plafonné à 1 500 €.

Le système se compose de cinq sous-systèmes interdépendants : un sous-système de transport (bande caoutchouc à côtes de 30 cm entraînée par un moteur DC 12V), un sous-système de détection (scanner QR code USB positionné au-dessus de la bande), un sous-système de tri (vérin électrique linéaire 24V à course de 300 mm poussant les colis vers la sortie B via une plaque de poussée, les colis non triés poursuivant vers la sortie C), un sous-système de commande (carte Arduino Mega piloté par un pont H L298N) et un sous-système d'alimentation (convertisseur 220V→12V/20A avec protection par fusibles).

La partie mécanique occupe un rôle central dans ce système : elle supporte l'ensemble des composants électroniques et électromécaniques, guide le déplacement des colis le long de la bande et transmet les efforts générés par le moteur et le vérin. Un défaut d'alignement des rouleaux, une structure insuffisamment rigide ou une pièce de liaison défailante compromettraient directement la fiabilité de la lecture QR et la précision du tri.

1.2 Description de la partie mécanique actuelle

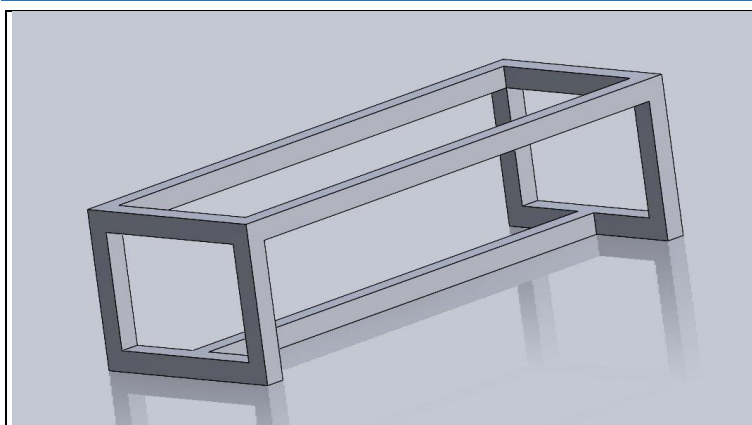


Fig. 1 – Structure porteuse (profilés aluminium 50×50 mm)

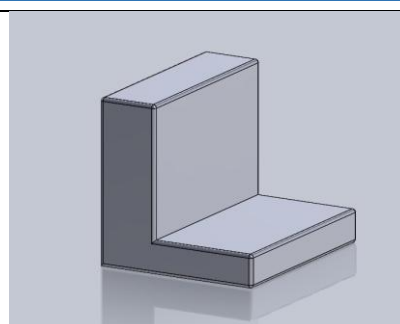


Fig. 2 – Cale rouleau en L (PLA, logement roulement à billes)

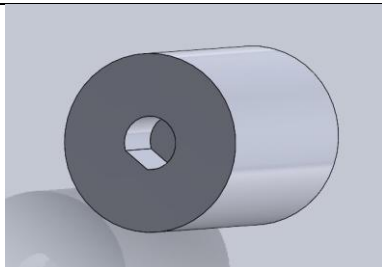


Fig. 3 – Coupleur côté moteur (alésage en D)

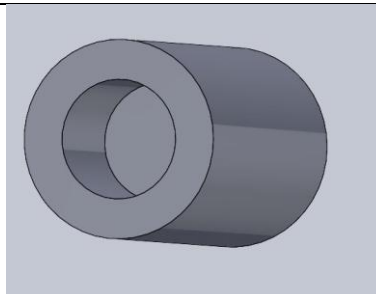


Fig. 4 – Coupleur côté rouleau (alésage circulaire)

Le châssis est constitué de profilés aluminium 50 × 50 mm formant deux cadres rectangulaires latéraux reliés par des longerons, avec une barre transversale centrale positionnée parallèlement à la bande et sous les barres basses du cadre, assurant la résistance à la flexion sur la portée d'un mètre. À chaque extrémité, un rouleau convoyeur de 300 mm de long est maintenu par des cales en forme de L réalisées en PLA par impression 3D, intégrant un logement calibré pour roulement à billes.

La liaison entre le moteur DC et le rouleau entraîneur est assurée par un coupleur composé de deux pièces PLA complémentaires : une pièce côté moteur dont l'alésage en D s'emboîte sur le méplat de l'arbre moteur, et une pièce côté rouleau avec un alésage circulaire. Ce coupleur transmet directement le couple sans recourir à une courroie ou une chaîne. Le vérin électrique est quant à lui maintenu perpendiculairement à la bande grâce à un support PLA vissé sur la traverse latérale du châssis. Les profilés aluminium sont assemblés par vissage M6. La bande en caoutchouc à côtes d'environ 5 mm de hauteur est tendue entre les deux rouleaux d'extrémité.

2. Analyse du cycle de vie

2.1 Conception

Le châssis en profilés aluminium 50 × 50 mm a été retenu pour sa rigidité élevée, sa légèreté (environ 1,2 kg/m) et sa compatibilité avec une fixation directe des composants électroniques et mécaniques sur les faces planes des profilés. Face à l'alternative du bois, l'aluminium offre une meilleure tenue à long terme et élimine les risques de déformation liés à l'humidité. Le vérin électrique a été préféré à la solution pneumatique pour sa compacité, son silence de fonctionnement et la possibilité de contrôler précisément sa position et sa vitesse depuis l'Arduino sans nécessiter de compresseur ni d'électrovanne. Enfin, le choix des pièces PLA par impression 3D répond à la nécessité de réaliser des formes complexes : logements de roulements, alésage en D calibré, supports sur mesure sans outillage d'usinage spécialisé.

Si ces choix sont globalement bien adaptés au contexte d'un prototype étudiant, ils présentent certaines limites à anticiper. Le PLA reste un matériau fragile au-delà de 60 °C et sensible au fluage sous contrainte prolongée, ce qui impose de surveiller les conditions d'utilisation. L'alésage en D du coupleur côté moteur doit être dimensionné avec une précision de $\pm 0,1$ mm pour éviter tout glissement sous couple : il s'agit du point de conception le plus critique. Pour renforcer cette liaison, une vis de serrage M3 radiale devra être ajoutée sur la pièce côté moteur. À terme, l'utilisation du PETG à la place du PLA pour les pièces soumises aux contraintes permettrait d'améliorer significativement la durabilité.

2.2 Fabrication

La fabrication du châssis repose sur des opérations manuelles accessibles : découpe des profilés aluminium à la scie à métaux, perçage à la colonne et assemblage par vissage. Les pièces PLA sont modélisées sur SolidWorks puis imprimées en dépôt de filière fondu (FDM) avec une hauteur de couche de 0,2 mm. Cette approche permet de produire et de renouveler les pièces en quelques heures en cas de défaut ou d'évolution de conception, ce qui est un avantage considérable pour un projet itératif.

La principale limite de ce procédé réside dans les tolérances obtenues. La découpe manuelle des profilés aluminium introduit des écarts de l'ordre du millimètre, susceptibles d'affecter l'équerrage du châssis si elle n'est pas réalisée avec un guide. De même, les alésages des pièces PLA, en particulier les logements de roulements (tolérance H7 recommandée) et l'alésage en D nécessitent une calibration préalable de l'imprimante 3D pour garantir un ajustement correct. Pour sécuriser la fabrication, il est recommandé d'utiliser un étau et un guide d'équerre pour toutes les coupes aluminium, et d'imprimer systématiquement un cube de test de calibration avant chaque série de pièces critiques.

2.3 Assemblage et intégration

L'assemblage du système est entièrement réalisé par vissage, sans soudure ni collage permanent, ce qui garantit un démontage complet sans outillage spécialisé. Les cales PLA en L sont vissées sur les profilés aluminium à chaque extrémité du châssis, les roulements à billes s'emmanchent dans leurs logements, et le coupleur en deux pièces est monté sur les arbres respectifs du moteur et du rouleau. Les composants électroniques (Arduino, pont H, alimentation) sont positionnés sur les faces libres du châssis selon les contraintes d'encombrement, et restent accessibles à tout moment pour le câblage et le débogage. Une des qualités de cette conception est que le coupleur en deux pièces permet de déposer le moteur sans toucher au rouleau, facilitant les interventions.

Le principal risque à l'assemblage concerne l'alignement des rouleaux : un défaut de quelques millimètres sur le positionnement des cales PLA peut entraîner un désaxage progressif de la bande en fonctionnement, compromettant la stabilité du transport et la précision de la lecture QR. Pour y remédier, il serait pertinent d'intégrer des lumières oblongues sur les cales dès la prochaine révision, afin de permettre un réglage fin de l'alignement après montage. Par ailleurs, le câblage électronique devra impérativement être guidé et fixé avec des gaines spirales pour éviter tout contact avec la bande ou les colis en mouvement.

2.4 Utilisation

En fonctionnement, le système assure le transport de colis de $15 \times 15 \times 20$ cm et de masse inférieure à 5 kg à un débit de 12 articles par minute. La bande caoutchouc à côtes garantit l'anti-glissement et maintient les colis dans l'axe de la bande, ce qui améliore la fiabilité de la lecture QR. Lorsque le scanner identifie un colis destiné à la sortie B, le vérin se déploie latéralement et pousse le colis via la plaque en une transition douce et contrôlée, sans choc ni chute. Les colis non redirigés poursuivent leur course jusqu'à la sortie C en bout de bande. La structure aluminium rigide garantit une déflexion négligeable sous les charges prévues, et le fonctionnement du vérin électrique ne génère aucune nuisance sonore significative.

Les zones de vigilance en utilisation concernent principalement les pièces PLA soumises à des cycles de charge répétés ou à un environnement de température élevée : les cales et le coupleur pourraient se déformer progressivement dans des conditions d'utilisation intensive. De plus, si les colis ne sont pas correctement centrés sur la bande à l'entrée du système, le scanner peut manquer la lecture du QR code et provoquer une erreur de tri. L'ajout de guides latéraux amovibles le long de la bande d'entrée constituerait une amélioration simple et efficace pour corriger ce point.

2.5 Maintenance

La conception entièrement démontable du système facilite grandement les opérations de maintenance. Tous les composants critiques : rouleaux, roulements, vérin, plaque de poussée, composants électroniques sont directement accessibles par simple dévissage. En cas de casse ou d'usure d'une pièce PLA, celle-ci peut être réimprimée en quelques heures et remontée sans difficulté. Le remplacement d'un fusible de protection prend moins d'une minute. Ces caractéristiques font de ce prototype un système maintenable bien au-delà de la démonstration finale.

En revanche, l'absence de procédure de maintenance préventive formalisée constitue un manque à combler. Il n'existe à ce jour ni check-list de contrôle, ni fréquence d'intervention définie pour vérifier la tension de la bande, l'état des pièces PLA ou la propreté des roulements. Or, un desserrage progressif du coupleur ou un désalignement de la bande peuvent survenir sans signe visible immédiat. Il est

recommandé de mettre en place une fiche de contrôle périodique à effectuer toutes les dix heures d'utilisation, et de constituer un stock minimal de pièces PLA de rechange pré-imprimées.

2.6 Fin de vie

La conception du convoyeur S.I.N.G.E. présente une orientation favorable en termes de fin de vie. Les profilés aluminium, assemblés exclusivement par vissage, sont facilement séparables et recyclables à haute valeur dans la filière métaux. Les composants électroniques (Arduino, moteur, pont H, scanner QR, alimentation) peuvent être récupérés intégralement et réutilisés sur de futurs projets étudiants, ce qui représente la valorisation la plus directe et la plus écologiquement pertinente. La bande caoutchouc est valorisable énergétiquement en fin de cycle.

Les principales difficultés de fin de vie concernent le PLA, qui n'est pas recyclable dans les filières de collecte sélective standard et nécessite un prestataire de compostage industriel souvent inaccessible en établissement scolaire. Le vérin électrique contient des aimants permanents en terres rares qui exigent une filière de recyclage DEEE spécifique. Pour améliorer le bilan de fin de vie, il convient d'éviter tout assemblage à la colle permanente sur les profilés, de documenter dans une fiche de démantèlement la liste des composants récupérables, et de se renseigner sur les points de collecte DEEE disponibles dans l'établissement.

3. Tableau récapitulatif — Points forts, points faibles et améliorations

Élément	Points forts	Points faibles / Risques	Améliorations
Structure alu 50×50	Rigidité élevée, légèreté, résistance à la corrosion, fixation directe des composants	Découpe manuelle : tolérance ≈ 1 mm pouvant affecter l'équerrage du châssis	Guide de coupe (étau + équerre) ; vérification systématique de l'équerrage avant serrage
Cales PLA en L (logement roulement)	Formes complexes sans usinage, reproductibles en quelques heures d'impression	PLA sensible à la chaleur ($T_g \approx 60^\circ\text{C}$), fragile sous contraintes répétées	Remplacer par PETG ; respecter la tolérance H7 sur l'alésage du roulement
Coupleur PLA 2 pièces (alés. D + circulaire)	Transmission de couple sans courroie ; démontage moteur sans déposer le rouleau	Glissement possible sur le méplat si serrage insuffisant ; pièce la plus sollicitée	Ajouter une vis de serrage M3 radiale côté moteur ; valider sous couple maximal
Vérin électrique 12V / 300 mm	Poussée douce et contrôlée, silencieux, position et vitesse pilotables via Arduino	En cours de livraison ; force et vitesse à valider expérimentalement	Vérifier $F \geq 6$ N pour colis 2 kg ; prévoir une butée mécanique en fin de course
Bande caoutchouc à côtes ~ 5 mm	Anti-glissement efficace, maintien axial des colis, améliore la fiabilité de lecture QR	Mise en tension délicate sans système dédié ; usure des côtes à surveiller	Intégrer un tendeur réglable (coulisseau + vis) sur un rouleau d'extrémité
Câblage & fixations électroniques	Accès direct à tous les composants, démontage sans outil spécial	Câblage non protégé mécaniquement sur le prototype	Gaines spirales + colliers de câblage ; guides latéraux pour centrage des colis

Conclusion

La conception actuelle du convoyeur S.I.N.G.E. est globalement cohérente avec l'ensemble du cycle de vie pour un prototype de niveau étudiant. Le choix du châssis en profilés aluminium 50 × 50 mm constitue une base solide et pérenne : la structure est rigide, légère et entièrement démontable, ce qui facilite autant la fabrication que la maintenance et la valorisation en fin de vie. La barre transversale centrale assure la résistance à la flexion sur la portée d'un mètre sans surcoût ni surpoids notable.

Les pièces de liaison en PLA imprimé 3D comme les cales en L, le coupleur en deux pièces et le support vérin représentent une réponse ingénieuse aux contraintes de fabrication du projet : elles permettent de réaliser des formes complexes et calibrées sans outillage spécialisé, tout en restant reproductibles en quelques heures. Cette flexibilité est un atout majeur pour un projet itératif. Toutefois, le PLA impose une surveillance en utilisation intensive, et la liaison coupleur côté moteur devra être sécurisée par une vis de serrage avant les premiers tests sous charge.

L'analyse du cycle de vie met en évidence trois axes d'amélioration prioritaires. Premièrement, l'alignement des rouleaux via les cales PLA est la condition mécanique la plus critique : l'introduction de lumières oblongues permettrait un réglage fin après montage et garantirait la tenue de ligne de la bande. Deuxièmement, un système de mise en tension réglable de la bande, absent de la conception actuelle, est nécessaire pour garantir un fonctionnement stable sur la durée. Troisièmement, la protection du câblage électronique par des gaines doit être traitée dès la phase d'assemblage final, sous peine de provoquer des pannes par abrasion.

En définitive, la solution retenue : plaques actionnées par vérins électriques, châssis aluminium, pièces PLA, représente un compromis pertinent entre performance, coût, fabricabilité et maintenabilité. Les améliorations identifiées dans ce rapport sont toutes réalisables à faible coût et sans remise en cause de l'architecture globale. La conception actuelle est donc compatible avec une démonstration finale réussie et pourrait, avec ces ajustements, évoluer vers une version plus robuste adaptée à une utilisation plus intensive.